20 학년도 학기 컴퓨터그래픽 수행평가

# 그래픽 소프트웨어를 활용한 디지털 이미지 제작

## — 우리 학과 소개 홍보 포스터 —

| 평가명 | 그래픽 소프트웨어를 활용한 디지털 이미지 제작 | | |
|---|---|---|---|
| 과목 | 컴퓨터그래픽 (1 학년) | 평가 시간 | 3 차시 (50 분 × 3 차시) |
| 학년·반·번호 | 1 학년 반 번 | 이름 | |

## 1. 평가 안내

| 성취기준 | [컴그 03-01] 벡터 이미지와 래스터 이미지의 기본적인 원리와 차이점을 이해하고, 각각의 고유한 표현 방법을 응용하여 다양한 이미지를 표현할 수 있고, 적용하고자 하는 매체에 맞는 시각적 균형과 심미적 표현을 할 수 있다. |
|---|---|

| 차시 | 수행 단계 | 학생 활동 | 제출·확인 자료 |
|---|---|---|---|
| 1 차시 | **① 주제 분석 및 구성 계획** | 제작 주제와 조건을 분석하고 제작 계획서(6 번)를 작성한다. | 제작 계획서·배치 스케치 |
| 2 차시 | **② 그래픽 소프트웨어를 활용한 제작** | 계획서에 따라 Photoshop 으로 포스터를 제작한다(5 번 실습 과제). | 중간 저장 파일(PSD) |
| 3 차시 | **③ 점검·수정·최종 제출** | 결과물을 점검하여 수정·보완하고 점검·수정 기록(7 번)을 작성한 뒤 최종 제출한다. | 최종 파일(PSD·JPG), 점검·수정 기록 |

※ 시험지는 1 차시가 끝날 때 제출하고, 2·3 차시 시작 때 돌려받아 이어서 사용합니다.

## 2. 과제 개요

| 제작 주제 | **우리 학과 소개 홍보 포스터** |
|---|---|
| 활용 목적 | 중학생과 학부모에게 우리 학과에서 배우는 내용과 학과의 매력을 알려 진학에 대한 관심을 높인다. (입학 설명회 및 학교 홍보 게시판 게시용) |
| 대상 매체 | 인쇄용 포스터 — A4 세로 크기로 컬러 인쇄하여 게시판에 붙인다. (보는 사람: 중학생, 학부모) |

## 3. 제작 조건

| 작업 크기 | A4 세로 : 폭 210mm × 높이 297mm (새 문서 단위를 "밀리미터"로 설정) |
|---|---|
| 해상도 | 300 픽셀/인치(ppi) |
| 색상 모드 | CMYK 색상, 8 비트 (인쇄 매체용) |
| 제공 소스 | 바탕화면의 [제공소스] 폴더<br>• 학과 실습 장면 사진 3 장 (JPG)<br>• 학교 로고 1 개 (PNG, 투명 배경) |
| 사용할 수 있는 이미지 | 제공 소스, 본인이 직접 촬영한 사진(사람 얼굴이 나오면 촬영 대상의 동의를 받을 것)<br>**인터넷에서 찾은 이미지, 다른 사람의 작업 파일은 사용할 수 없습니다.** |
| 필수 포함 문구 | ① 학교명과 학과명 (예: ○○고등학교 ○○과)<br>② 홍보 슬로건 1 개 — 직접 작성, 20 자 이내<br>③ 학과에서 배우는 내용 또는 진출 분야 키워드 3 개 이상<br>④ 입학 문의 정보 — 입학 문의 ☎ _____ (선생님이 안내한 번호) |

| | |
|---|---|
| **필수 제작 조건** | • 제공 사진 2 장 이상과 학교 로고를 사용한다.<br>• 셰이프 도구 또는 펜 도구로 직접 만든 벡터 요소(도형, 아이콘, 문자 배경 상자 등)를 1 개 이상 넣는다.<br>• 문자와 로고 등 중요한 요소는 가장자리에서 10mm 안쪽에 배치한다.<br>• 문자 레이어와 셰이프 레이어는 래스터화하지 않고, 레이어를 병합하지 않은 채 저장한다. |

**■ AI 활용 금지 안내**

이 평가는 AI 를 활용하지 않고 본인의 힘으로 수행합니다. 아래의 내용은 계획·제작·수정의 모든 과정에서 사용할 수 없습니다.

- 생성형 AI 서비스(챗봇, 이미지 생성 AI 등)로 아이디어, 문구, 이미지를 만드는 것
- Photoshop 의 생성형 AI 기능: 생성형 채우기, 생성형 확장, 이미지 생성, 뉴럴 필터 등
- AI 가 자동으로 대상을 찾아 주는 선택 기능: 피사체 선택, 개체 선택 도구, 배경 제거(빠른 작업) 등

→ 선택은 사각형·원형 선택 윤곽 도구, 올가미 도구, 빠른 선택 도구, 자동 선택 도구, 펜 도구 등으로 직접 합니다.

## 4. 평가요소

| 평가요소 | 배점 | 확인 자료 |
|---|---|---|
| 디자인 주제 분석 및 이미지 구성 계획 | 30 점 | 제작 계획서, 배치 스케치 |
| 그래픽 소프트웨어 활용 및 이미지 표현 | 30 점 | 편집 가능한 원본 파일(PSD), 수행 과정 |
| 디자인 완성도 및 시각적 표현 | 40 점 | 최종 이미지(JPG), 점검·수정 기록 |
| **합계** | **100 점** | |

## 5. 실습 과제 (2 차시) — Photoshop 으로 포스터 제작하기

제작 계획서(6 번)를 옆에 두고 아래 순서대로 제작하세요. 한 단계를 마칠 때마다 확인 칸에 ✓ 표시합니다.

| 단계 | 기능 | 할 일 | 확인 |
|---|---|---|---|
| 1 | **새 문서** | [파일] → [새로 만들기]에서 작업 조건을 설정하고 바로 저장한다.<br>• 폭 210mm, 높이 297mm, 해상도 300ppi, 색상 모드 CMYK 8 비트, 배경 흰색<br>• [파일] → [다른 이름으로 저장] → 형식 Photoshop(*.PSD), 파일명은 8 번 제출 안내를 따른다. | ☐ |
| 2 | **선택** | 제공 사진을 불러와 포스터에 필요한 부분을 선택한다.<br>• 사각형·원형 선택 윤곽, 올가미, 빠른 선택, 자동 선택, 펜 도구 중 대상에 알맞은 도구를 고른다.<br>• 선택 영역 추가(Shift)·빼기(Alt)로 경계를 다듬는다. | ☐ |
| 3 | **변형** | 사진과 도형의 크기·방향을 배치 스케치에 맞게 조정한다.<br>• [편집] → [자유 변형](Ctrl+T)으로 크기 조절, 회전, 뒤집기 등을 한다. 비율이 찌그러지지 않게 한다.<br>**사진(래스터)은 원본보다 크게 확대하면 흐려지므로 필요 이상으로 키우지 않는다.** | ☐ |
| 4 | **이미지 합성** | 사진 2 장 이상을 하나의 화면으로 자연스럽게 합성한다.<br>• 레이어 마스크를 추가하고 브러시(검정·흰색)나 그레이디언트로 경계를 자연스럽게 처리한다.<br>• 지우개로 원본 픽셀을 지우는 대신 레이어 마스크를 사용한다. | ☐ |
| 5 | **색상 조정** | 사진의 색감을 색상 계획(6 번-④)에 맞게 통일한다.<br>• 조정 레이어(색조/채도, 곡선, 레벨, 색상 균형 등)를 1 개 이상 사용한다.<br>• 필요하면 조정 레이어를 특정 사진 레이어에만 적용(클리핑 마스크)한다. | ☐ |
| 6 | **벡터 요소** | 셰이프 도구 또는 펜 도구로 도형·아이콘·문자 배경 상자 등을 직접 만든다.<br>• 도구 옵션을 [모양(셰이프)]으로 두어 셰이프 레이어로 만든다. 래스터화하지 않는다.<br>셰이프(벡터)는 크기를 바꿔도 선명하다는 점을 활용한다. | ☐ |

| 단계 | 기능 | 할 일 | 확인 |
|---|---|---|---|
| 7 | **문자** | 필수 포함 문구 4 가지(3 번 제작 조건)를 모두 입력한다.<br>• 문자 도구로 입력하고 서체, 크기, 굵기, 자간·행간, 색상을 계획에 맞게 지정한다.<br>• 제목이 멀리서도 잘 보이도록 크기 차이를 분명하게 둔다. 문자 레이어는 래스터화하지 않는다. | ☐ |
| 8 | **레이어 정리** | 레이어 이름을 내용이 드러나게 바꾸고 순서를 정리한다.<br>• 예: 제목, 슬로건, 사진_실습 1, 조정_색조, 도형_배경상자 / 관련 레이어는 그룹으로 묶어도 된다.<br>• [이미지 병합]이나 [레이어 병합]은 하지 않는다. | ☐ |
| 9 | **중간 저장** | 2 차시가 끝나기 전에 현재 상태를 중간 저장 파일로 제출한다.<br>• 파일명: 학번_이름_중간.psd → 선생님이 안내한 제출 폴더에 저장 | ☐ |

※ 작업 중에는 Ctrl+S 로 자주 저장하세요. 3 차시에는 중간 저장 파일을 열어 점검·수정을 이어 갑니다.

## 6. 제작 계획서 (1 차시)

아래 ①~④ 를 순서대로 작성하세요. 계획서는 제작할 때 그대로 따라 할 수 있을 만큼 구체적으로 씁니다.

### ① 주제와 목적 분석

| | |
|---|---|
| **홍보 대상은 누구이며, 그들이 궁금해할 내용은 무엇인가?** | |
| **포스터로 전달할 핵심 메시지 (한 문장)** | |
| **우리 학과의 특징 키워드 (3 개 이상)** | 1) 2) 3) |
| **표현하고 싶은 포스터의 분위기와 그 이유** | |
| **대상 매체(A4 인쇄 포스터, 게시판 게시)의 특징과 제작할 때 고려할 점** | |

### ② 벡터 이미지와 래스터 이미지의 특징과 활용 이유

| 구분 | 벡터 이미지 | 래스터(비트맵) 이미지 |
|---|---|---|
| **이미지를 표현하는 원리** | | |
| **확대·축소할 때의 변화** | | |
| **이 포스터에서 이 방식으로 표현할 요소** | | |
| **그 요소를 이 방식으로 표현하는 이유** | | |
| **Photoshop 에서 만드는 방법 (도구·레이어 종류)** | | |

### ③ 배치 스케치

A4 세로 틀 안에 제목, 슬로건, 사진, 로고, 벡터 요소, 키워드, 문의 정보의 위치를 그리고 각 요소의 이름을 적으세요.

표시 방법: 사진 = ☒ 상자, 문자 = 가로줄(═), 벡터 도형 = 실제 모양, 안쪽 점선 = 가장자리 10mm 여백선

**아이디어 스케치 (작게 2 가지)**

| | |
|---|---|
| | |
| 아이디어 A | 아이디어 B |

**배치 의도**

가장 먼저 보이게 할 요소와 시선의 흐름

시각적 균형을 잡는 방법 (대칭·비대칭 등)

여백을 활용하는 방법

### ④ 색상 및 문자 표현 계획

**가. 색상 계획**

| 구분 | 색칠하기 | 색 이름 | 사용할 곳 | 선택한 이유 |
|---|---|---|---|---|
| **주조색** | | | | |
| **보조색** | | | | |
| **강조색** | | | | |

**나. 문자 표현 계획**

| 구분 | 들어갈 문구 | 서체 느낌·굵기·색 | 크기 순위·위치 |
|---|---|---|---|
| **제목**<br>(학교명·학과명) | | | |
| **홍보 슬로건**<br>(20 자 이내) | | | |
| **키워드**<br>(3 개 이상) | | | |
| **입학 문의 정보** | | | |

**다. 가독성 계획**

사진 위에 놓이는 문자를 잘 읽히게 하는 방법 (배경과의 명도 대비, 문자 배경 상자, 그림자 등)

## 7. 점검·수정 기록 (3 차시)

중간 저장 파일을 열어 [화면 크기에 맞추기](Ctrl+0)와 [100%] 보기로 확인하고, 각 항목에서 발견한 문제와 실제로 수정한 내용을 적으세요.

| 점검 항목 | 점검 질문 | 발견한 문제 | 실제로 수정한 내용 (사용한 기능 포함) |
|---|---|---|---|
| **화면 구성** | 제목·사진·문자의 크기 차이로 중요한 내용이 먼저 눈에 들어오는가? | | |
| **색상** | 주조색·보조색·강조색이 어울리고, 사진들의 색감이 통일되어 있는가? | | |
| **배치** | 요소 사이의 간격과 정렬이 정돈되어 있고, 중요한 요소가 가장자리 10mm 안쪽에 있는가? | | |
| **가독성** | 배경 위의 문자가 잘 읽히고, 필수 포함 문구 4 가지가 모두 들어 있는가? | | |
| **시각적 균형** | 화면의 한쪽이 지나치게 무겁거나 비어 보이지 않는가? | | |

**제작 계획과 달라진 점과 그 이유**

## 8. 제출 안내

| 제출물 | 파일명 (예: 1 학년 3 반 5 번 홍길동 → 10305) | 형식 | 제출 시기 |
|---|---|---|---|
| 중간 저장 파일 | 10305_홍길동_중간.psd | PSD | 2 차시 종료 시 |
| 편집 가능한 원본 파일 | 10305_홍길동_학과포스터.psd | PSD (레이어 유지) | 3 차시 종료 시 |
| 최종 이미지 | 10305_홍길동_학과포스터.jpg | JPG (품질: 최고) | 3 차시 종료 시 |
| 시험지 (계획서·기록) | 이 시험지 전체 | 종이 | 3 차시 종료 시 |

**제출 방법:** 파일은 선생님이 안내한 제출 폴더 ( _____ )에 저장하고, 시험지는 선생님께 직접 냅니다.

**JPG 저장:** [파일] → [사본 저장] → 형식 JPEG 선택 → 품질 12(최고)

**제출 전 확인**

☐ 파일명이 규칙에 맞는가?
☐ PSD 에 레이어가 병합되지 않고 남아 있는가?
☐ JPG 를 따로 저장했는가?
☐ 시험지의 모든 칸을 작성했는가?

**AI 미사용 확인**

나는 이 평가의 모든 과정에서 AI 를 활용하지 않고 스스로 수행하였습니다.

학생 이름 : (서명)